

Análisis y Procesamiento de Señales

Resumen

Señales

Una señal puede definirse como cualquier cantidad medible que brinde información.

Conjunto de valores

$$x(t), t \in \mathbb{R} \rightarrow \text{tiempo continuo}$$

$$x(n), n \in \mathbb{N} \rightarrow \text{tiempo discreto}$$

→ su transformada de Fourier sirve para analizar secuencias discretas

Señales en tiempo discreto

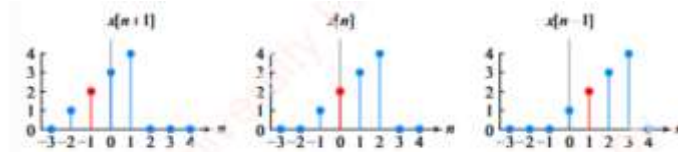
En esta materia vamos a centrarnos en señales discretas, es decir en el procesamiento digital de las señales.

En el procesamiento digital de señales, la señal analógica $x(t)$ es sampleada por un conversor A/C a una frecuencia de muestreo f_s para formar una secuencia de números $x[n]$. Luego, la secuencia de salida es convertida devuelta a una salida analógica $y(t)$ usando un conversor D/C, operando a la misma frecuencia de muestreo f_s .

Una señal de tiempo discreto o una secuencia es un array de números $x[n]$ que depende del índice n .

Operaciones básicas sobre señales

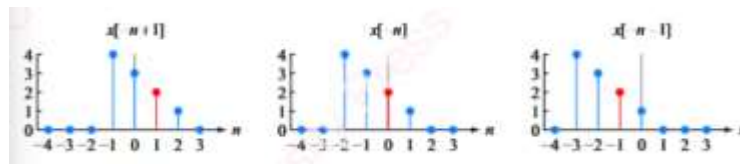
1. Shift: $y[n] = x[n - n_0] \rightarrow$ Es un desplazamiento de la señal.



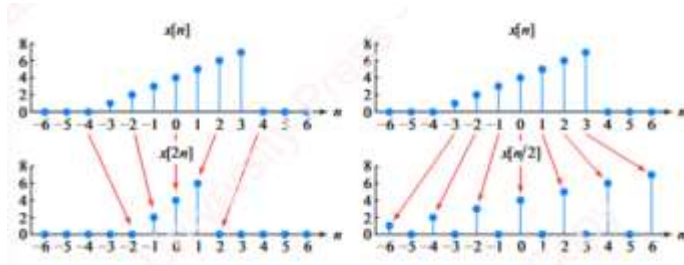
2. Flip: $y[n] = x[-n] \rightarrow$ Doy vuelta la señal, la espejo.



3. Flip and shift: se combinan las dos anteriores.



4. Compresión de tiempo: $y[n] = x[nD] \rightarrow$ Se seleccionan ciertos puntos de la secuencia dependiendo de D .
5. Expansión de tiempo: $y[n] = x[n/U]$



Otras operaciones incluyen suma, resta y multiplicación que se realizan punto a punto.

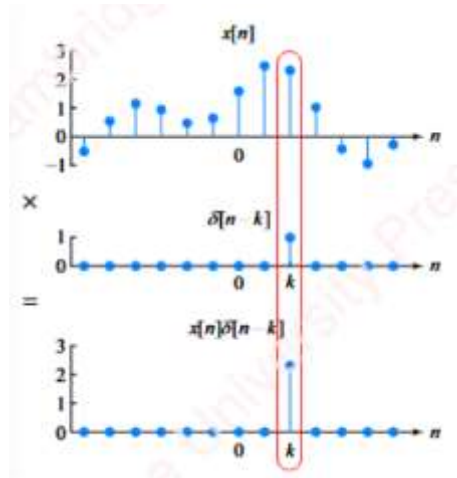
Secuencias básicas

1. Impulso: $\delta[n - n_0] = \begin{cases} 1, & \text{para } n = n_0 \\ 0, & \forall n \neq 0 \end{cases} \rightarrow$ es la Delta de Kronecker (versión discreta)

Es simétrico, por lo que $[-n] = [n]$.

Permite construir señales, de forma

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$



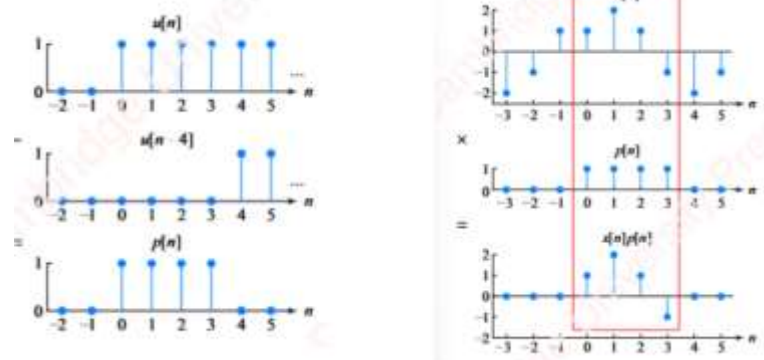
El impulso es el operador neutro en la multiplicación, y en la convolución funciona como selector.

2. Escalón: $u[n] = \begin{cases} 1, & \forall n \geq 0 \\ 0, & \forall n < 0 \end{cases}$

Este también puede definirse mediante el impulso, como una suma de los mismos desde $k = 0$. Y el impulso puede definirse como $\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$. Se usa para activar una secuencia, si la multiplico por $u[n]$, o desactivar una secuencia si la multiplico por $u[-n]$.

3. Pulso: $p[n] = u[n] - u[n - N]$

Me permite tomar un rango de valores de mi secuencia si la multiplico por el pulso.



Señales sinusoidales → conceptos clave

- La frecuencia de una señal sinusoidal en tiempo discreto tiene unidades de radianes, por ende su argumento $\omega_0 * n$ tiene que tener unidades de radianes, entonces ω_0 tiene unidades de radianes/muestra = radianes. Por eso en discreto la frecuencia es equivalente a la fase.
- En tiempo discreto, no toda señal sinusoidal es periódica. Solo lo es si $x[n] = x[n + N]$ y $N = \frac{2\pi k}{\omega_0}$, con N y k enteros.
- Las frecuencias en tiempo discreto que difieren en 2π son idénticas, pues en discreto la frecuencia en realidad es la fase.

Secuencias de energía o de potencia

Las secuencias pueden ser de energía o de potencia, lo que permite descomponerlas en parte real e imaginaria. Si la señal es finita, se mide energía y su potencia es cero. Si la señal es infinita, se mide potencia (en realidad si la potencia es finita, es una señal de potencia, lo mismo para la energía). Puede ser posible que la secuencia no sea ni de energía ni de potencia, si ambas son infinitas.

En discreto:

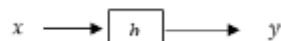
$$P = \frac{\text{amplitud}^2}{2}$$

$$E = \int_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]^2$$

En un periodo de tiempo N la potencia es: $P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$

Procesamiento

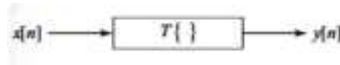
Tenemos una función x y la queremos pasar por un sistema LTI (Sistemas lineales e invariantes en el tiempo → no cambia con el tiempo)



- x : entrada (excitación)
- h : función de transformación (respuesta al impulso)
- y : salida (respuesta del sistema)

Sistemas

Conjunto de elementos o componentes que operan bajo unas mismas señales de entrada para producir una o más señales de salida. Se trata de fórmulas, algoritmos.



Propiedades

1. Linealidad: equivalente a teorema de superposición. Un sistema es lineal cuando su salida a la suma de entradas es igual a la suma de las salidas para cada entrada individual. Debe satisfacer dos propiedades: debe ser aditiva y escalable.

→ Aditividad: $T\{x_1 + x_2\} = T\{x_1\} + T\{x_2\}$

→ Escalable: $T\{k x_1\} = k T\{x_1\}$

Ambas propiedades se pueden combinar.

Zero in Zero out: condición necesaria pero no suficiente para que un sistema sea lineal. Si entra de input un cero, el output tiene que ser cero.

2. Invariancia temporal: un sistema es invariante en el tiempo si su corrimiento en la entrada produce el mismo corrimiento en la salida.

→ $T\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0]$

La salida no depende del instante absoluto de la entrada, sino solo de su forma. Si la entrada se desplaza en el tiempo, la salida se desplaza de la misma manera.

3. Causalidad: si no depende de valores futuros.
4. Estabilidad: bounded – input, bounded – output (BIBO). Hay un valor máximo de entrada y salida, no es infinito.

$$\begin{aligned} & \text{Entrada acotada} \rightarrow \text{Salida acotada} \\ & |x[n]| \leq M(\text{entrada acotada}) \Rightarrow \text{debe cumplirse también} \\ & |y[n]| \leq K(\text{salida acotada}) \end{aligned}$$

Todas estas son propiedades de sistemas independientes a la señal que está en el input. También son independientes entre sí. Los sistemas LTI son los que se van a estudiar.

Respuesta al impulso de un sistema

Es la variación natural de cualquier sistema.

Si le pongo una delta al sistema, la h es la respuesta al impulso → $h(n) = f(\delta(n))$

Es decir, cuando la entrada es un impulso $\delta[n]$, la salida recibe el nombre de respuesta al impulso $h[n] = T\{\delta[n]\}$

La f es el producto de convolución.

$$x = \delta[n] \rightarrow \text{entrada}$$

$$h \rightarrow \text{respuesta al impulso}$$

$$y[n] = h[n] \rightarrow \text{salida}$$

$$\delta(n) * h(n) = h(n) \rightarrow \text{la delta es el operador neutro del producto de convolución}$$

Respuesta a un impulso desplazado

Si el impulso está desplazado y el sistema es invariante en el tiempo

$$\Rightarrow h_k[n] = T\{\delta[n - k]\} = h[n - k]$$

La respuesta a un impulso desplazado, es la respuesta al impulso desplazada.

Respuesta a un impulso escalado

Si el impulso está escalado y el sistema es lineal entonces $T\{A \delta[n]\} = A T\{\delta[n]\} = A h[n]$

Respuesta al impulso de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI)

Si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, entonces puedo obtener una respuesta al impulso desplazada y escalada.

Convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = x[n] * h[n]$$

Explicación: si $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$ (se puede expresar como la suma de los pulsos escalados y shifetados) y a su vez $y[n] = T\{x[n]\}$

$$\Rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = x[n] * h[n]$$

Si conozco la respuesta al impulso $h[n]$ de un sistema, puedo predecir la respuesta del sistema frente a cualquier otra entrada $x[n]$. Entonces la respuesta de un sistema LTI está completamente caracterizada por su respuesta al impulso.

➤ Método de suma directa

Es el “método gráfico” (así le digo yo).

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

- ➔ Para cada k demoro la respuesta al impulso k – muestras para obtener $h[n - k]$, y multiplico por $x[k]$.
- ➔ La salida total $y[n]$ es la suma de $x[k]$ y la respuesta al impulso demorada, para todos los valores de k .

➤ Método de flip and shift

Se calcula un punto a la vez.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

- ➔ $x[k]$ es interpretada como una secuencia de índice k , y $h[n - k]$ como una secuencia de k que fue invertida para formar $h[-k]$ y luego demorada para formar $h[n - k]$.
- ➔ Estas dos secuencias se multiplican para formar el producto de secuencias $x[n] h[n - k]$.

- ➔ Todos los valores de este producto se suman en k (para cada k) para dar un único valor, que corresponde a $y[n]$ en un valor específico de n .
- ➔ Luego de elegir el siguiente valor de n , se vuelve a hacer la suma para formar el siguiente valor $y[n]$, y así sucesivamente.

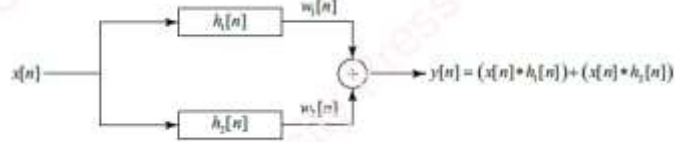
Observación

Para saber cuántos puntos tomar...

- $x[n]$ tiene longitud L_x (cantidad de muestras no nulas)
- $h[n]$ tiene longitud L_h
 $\Rightarrow$ La salida de la convolución $y[n]$ tendrá longitud $L_y = L_x + L_h - 1$
- ➔ Rango de n ... $n_{min} = n_{x,min} + n_{h,min}$ y $n_{max} = n_{x,max} + n_{h,max}$
 $\Rightarrow$ Eso me va a dar todos los L_y valores que tengo que tomar.

Propiedades

1. Conmutativa: el orden de los factores no altera el producto.
2. Asociativa: $(x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$
3. Distributiva: $(x[n] * h_1[n]) + (x[n] * h_2[n]) = x[n] * (h_1[n] + h_2[n])$



4. Estabilidad: Los sistemas LTI son estables si la suma de $|h[n]|$ es finita $\rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$

Convolución con una delta (δ)

- Delta en n ($\delta = [n]$)
 Convolucionar con una delta en n me da la identidad de la convolución.

$$x[n] * \delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] = x[n]$$

En este término $\delta[n-k]$, solo me va a quedar el término de $k = n$, el resto es todo cero.

- Delta desplazada ($\delta[n - n_0]$)
 Convolucionar con una delta desplazada, me desplaza la salida (me la desplaza lo mismo)

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

Convolución con un escalón (u)

Convolucionar con el escalón me da la suma acumulada de la secuencia hasta el instante n .

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

El término $u[n-k] = 1$ solo si $n-k \geq 0 \Rightarrow k \leq n$.

Discrete – Time Fourier Transform (DTFT)

Cualquier secuencia puede ser expresada como una suma de secuencias exponenciales complejas

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j\omega_0(n-k)} = H(\omega_0) e^{j\omega_0 n} = H(\omega_0) x[n] \rightarrow \text{con } H(\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega_0 n}$$

Esa $H(\omega_0)$ es la respuesta en frecuencia que para cualquier frecuencia y ω_0 es una constante (posiblemente compleja).

Transformada de Fourier en Tiempo Discreto (DTFT)

Es una herramienta súper importante.

Transformada $\rightarrow X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$

TABLE 1 Some common DTFT pairs

Signal Type	Sequence $x(n)$	DTFT $X(e^{j\omega})$, $-\pi \leq \omega \leq \pi$
Unit impulse	$\delta(n)$	1
Constant	1	$2\pi\delta(\omega)$
Unit step	$u(n)$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi\delta(\omega)$
Causal exponential	$\alpha^n u(n)$	$\frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$
Complex exponential	$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
Cosine	$\cos(\omega_0 n)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
Sine	$\sin(\omega_0 n)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
Double exponential	$\alpha^{ n } u(n)$	$\frac{1 - \alpha^2}{1 - 2\alpha \cos(\omega) + \alpha^2}$

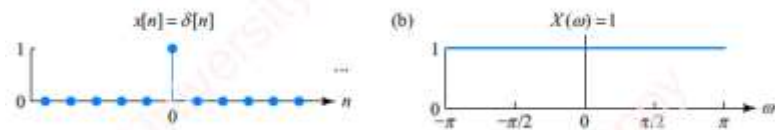
Note: Since $X(e^{j\omega})$ is periodic with period 2π , expressions over only the primary period of $-\pi \leq \omega \leq \pi$ are given.

Observación

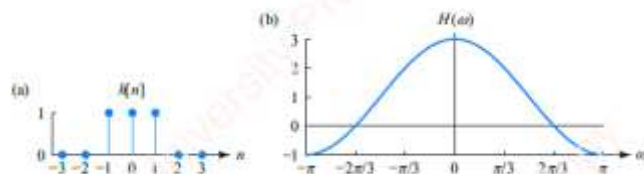
- La transformada del seno son dos deltas, una apunta para arriba y la otra para abajo, una está en ω_0 y la otra en $-\omega_0$ pero apuntando hacia abajo.
- La transformada del coseno tmb son dos deltas, pero ambas para arriba, una en $-\omega_0$ y la otra en ω_0 .
- La transformada de una sinc ($\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$) es una cajita ($x[n] = u[n] - u[n - n_0]$); y viceversa, la transformada de una cajita es una sinc.

$$W(\omega) = N \frac{\text{sinc } N\omega/2}{\text{sinc } \omega/2}$$

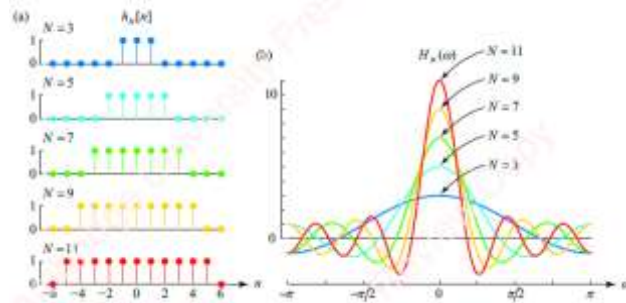
- La transformada de un impulso en tiempo, es una constante en frecuencia (sigma cuadrado).



- Y la transformada de una constante en tiempo es un impulso en frecuencia.
- La transformada de un pulso



- La transformada de pulsos de distintas longitudes



- La transformada de un impulso desplazado es una exponencial compleja

$$\mathcal{T}\{\delta(n - n_0)\} = e^{-j\omega n_0}$$

Características de la DTFT

- Es única, es decir, a cada $x[n]$ le corresponde una única $X(\omega)$.
- Es 2π - periódica.
- Es continua.
- Discretiza el tiempo, pasa de $x(t)$ a $x[n]$.

Propiedades

1. Si $x[n] \leftrightarrow X(\omega)$ entonces $x[-n] \leftrightarrow X(-\omega)$
2. La DTFT de $x^*[n]$ es $X^*[-\omega]$
3. Linealidad

$$\text{If } x_1[n] \leftrightarrow X_1(\omega) \text{ and } x_2[n] \leftrightarrow X_2(\omega), \text{ then } a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \leftrightarrow a_1X_1(\omega) + a_2X_2(\omega).$$

4. Desplazamiento

$$\text{If } x[n] \leftrightarrow X(\omega), \text{ then } x[n - n_0] \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega n_0}.$$

5. Modulación o multiplicación (para cambiar de frecuencia)

$$\text{If } y[n] = x[n]e^{j\omega_0 n}, \text{ then } Y(\omega) = X(\omega - \omega_0).$$

6. Convolución en tiempo es multiplicación en frecuencia

$$\text{If } x[n] \leftrightarrow X(\omega) \text{ and } h[n] \leftrightarrow H(\omega), \text{ then } x[n] * h[n] \leftrightarrow X(\omega)H(\omega).$$

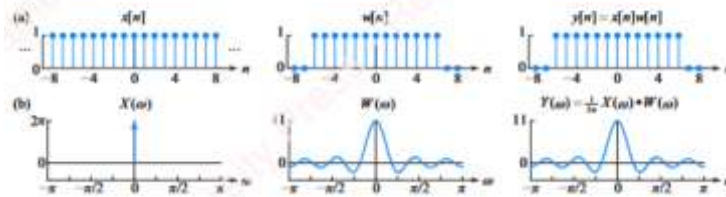
7. Multiplicación

Multiplicación en tiempo es convolución en frecuencia.

$$\text{If } x[n] \leftrightarrow X(\omega) \text{ and } w[n] \leftrightarrow W(\omega), \text{ then } x[n]w[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(\omega) * W(\omega).$$

Esto es ventaneo: trunco una señal $x[n]$ por una secuencia finita $w[n] = \text{cajita}$ en el dominio del tiempo. Cuando ventaneo, desparramo el espectro en el dominio de la frecuencia. El espectro del pulso en tiempo, es un impulso en una única frecuencia, pero al ventanear, hago la convolución en el dominio de la frecuencia con una función que tiene energía en todas las frecuencias (la salida tiene energía en todas las frecuencias). La energía se desparrama.

Let $x[n] = 1$ be a constant, infinite-length sequence, as shown in Figure 3.38a. The constant is multiplied by $w[n]$, a symmetric window of length $N = 11$, yielding $y[n] = x[n]w[n]$. Since $x[n] = 1$, then $y[n] = x[n]w[n] = 1 \cdot w[n] = w[n]$, so the output is equal to the input.



Observación

Es importante saber que, si el sistema está limitado en tiempo, no estará limitado en frecuencia, y si está limitado en frecuencia, no estará limitado en tiempo.

A time-limited system cannot be band-limited.
A band-limited system cannot be time-limited.

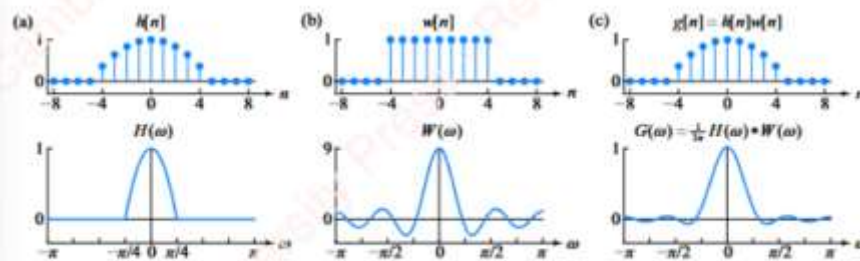


Figure 3.40 A time-limited system cannot be band-limited

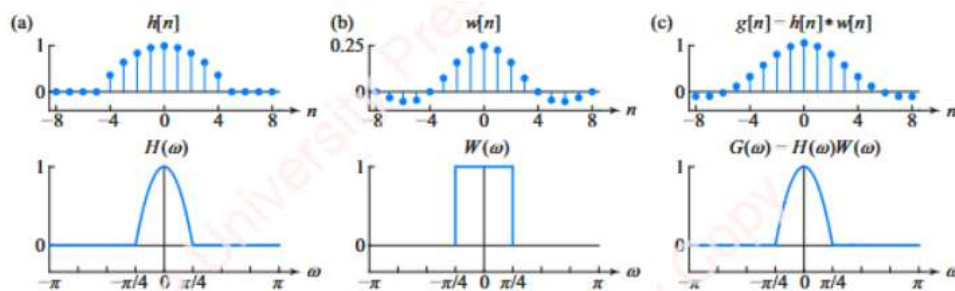


Figure 3.41 A band-limited system cannot be time-limited

Teorema de Parseval

La suma de la energía de la secuencia en tiempo es igual a la integral de la energía en todas las componentes de frecuencia.

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega,$$

A/D AND D/C CONVERSION

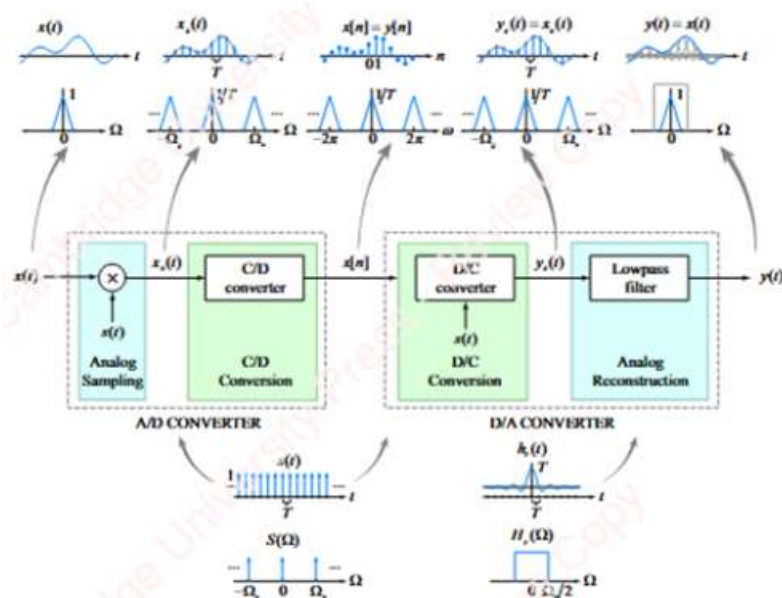
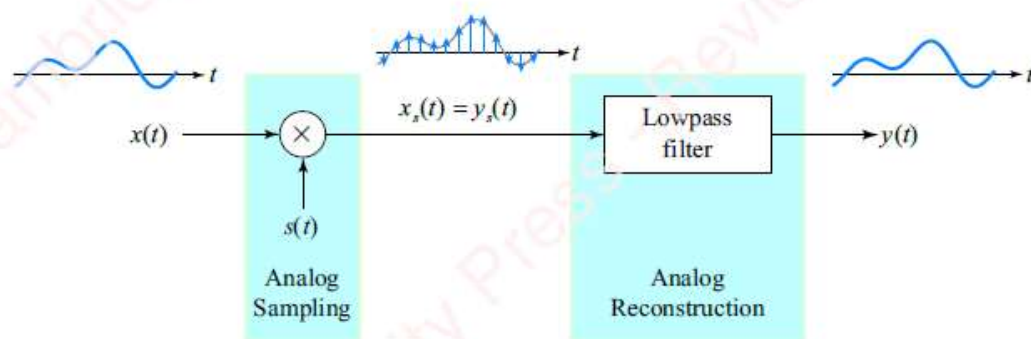


Figure 5.28 Summary of A/D and D/A conversion

Una señal analógica $x(t)$ se samplea con un ADC (conversor analógico digital) para formar una secuencia de tiempo discreto $x[n]$. La señal se procesa digitalmente, generando una salida $y[n]$, que se convierte nuevamente a una señal analógica con un DAC (conversor digital a analógico).

- ADC
 - o Tiene una etapa donde se samplea la señal analógica.
 - o Y otra etapa donde se convierte de tiempo continuo a discreto.
- DAC
 - o Una etapa donde se convierte de tiempo discreto a continuo.
 - o Y otra etapa donde se realiza la reconstrucción de la señal analógica generada.

Sampleo analógico y reconstrucción



En la etapa de sampleo analógico, la señal analógica de tiempo continuo $x(t)$ se multiplica por un tren de impulsos $s(t)$ para formar un tren de impulsos modulado $x_s(t)$. En la etapa de reconstrucción analógica, este tren de impulsos se filtra para recuperar la señal original.

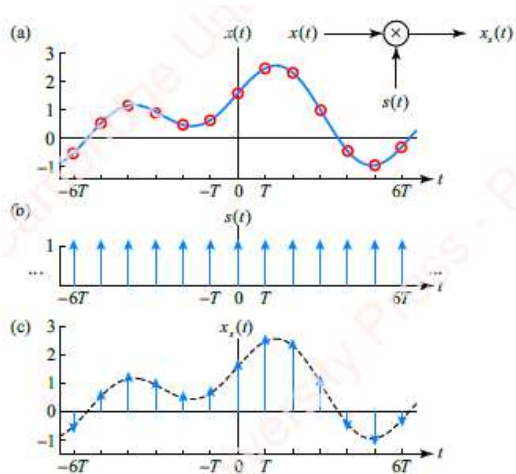


Figure 6.4 Sampling an analog signal

Para el muestreo analógico se seleccionan valores de una señal continua en instantes de tiempo que son múltiplos enteros de T_s (tiempo de muestreo). Para ello, se multiplica la señal por un tren de impulsos (tren de deltas) de periodo T_s y se obtiene la señal muestreada $x_s(t)$. Todos los valores que no se encuentran en múltiplos de T_s de la señal original se pierden, pero ambas señales (original y $x_s(t)$) contienen la misma información, lo que permite su reconstrucción.

Teorema de muestreo o sampling

Una señal continua $x(t)$ puede reconstruirse a partir de sus muestras $x_s(t)$ si la señal tiene ancho de banda limitado y si se muestrea “rápido”. Tener un ancho de banda limitado implica que la señal tiene energía en un espectro limitado (un conjunto de frecuencias).

La frecuencia de sampling se define como $f_s = \frac{1}{T_s}$. Pensar cómo recuperar $x(t)$ a partir de $x_s(t)$ es lo mismo que pensar como recuperar $X(\Omega)$ de $X_s(\Omega)$. Debo dejar la componente base y eliminar las réplicas (filtro con un filtro pasa bajos). En el dominio de frecuencias se ve como...

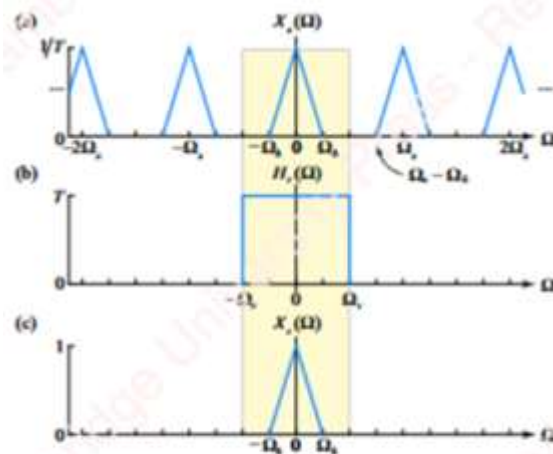


Figure 6.5 Recovery of $X_c(\Omega)$ from $X_s(\Omega)$ by lowpass filtering

El filtro pasa bajos usado es ideal, lo que yo necesito de mi filtro para que funcione bien es simplemente que su ancho de banda sea mayor que el ancho de banda de la señal, pero menor que la primera frecuencia donde comienza a aparecer la réplica adyacente. De esta manera, recupero bien mi señal.

En el dominio del tiempo, el filtro pasa bajos es una sinc y como la señal $x_s(t)$ son muchos impulsos escalados y desplazados de acuerdo a la señal original, la salida de pasar esta señal por el filtro es la suma de muchas sincs desplazadas → eso me da la señal total.

Nyquist → define muestrear “rápido”

El criterio de muestreo de Nyquist impone el mínimo rango de muestreo para recuperar la señal desde sus muestras. Explica que la frecuencia de muestreo debe ser mayor al doble de la frecuencia de la señal ($f_s \geq 2 f_{max}$). A partir de este teorema surgen los conceptos de oversampling, undersampling y critical sampling.

- Si muestreo exacto en la frecuencia de Nyquist ($f_s = 2 f_{max}$) → **critical sampling**

El filtro pasa bajo que tengo que usar es exacto (ideal) porque las réplicas están pegadas unas a las otras. No es posible prácticamente.

- Si muestreo por arriba de Nyquist ($f_s > 2 f_{max}$) → **oversampling**

Las réplicas están muy separadas entre sí, por lo que se puede recuperar la señal cómodamente con un filtro pasa bajos.

- Si muestreo por debajo de Nyquist ($f_s < 2 f_{max}$) → **undersampling**

Las réplicas se solapan, por lo que no es posible reconstruir la señal. Este fenómeno, en el que la señal esta distorsionada luego de su reconstrucción se llama **aliasing**.

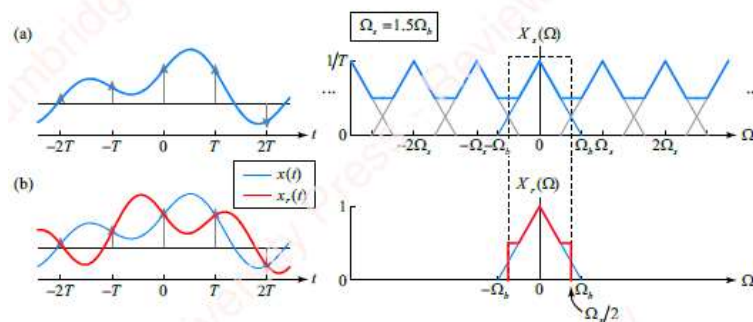


Figure 6.15 Undersampling: reconstruction of $x(t)$ from $x_s(t)$ with $\Omega_s = 1.5\Omega_b$

Las componentes altas de la frecuencia de las réplicas se meten dentro del ancho de banda de la componente principal, por lo que no se pueden distinguir de las componentes frecuencias bajas.

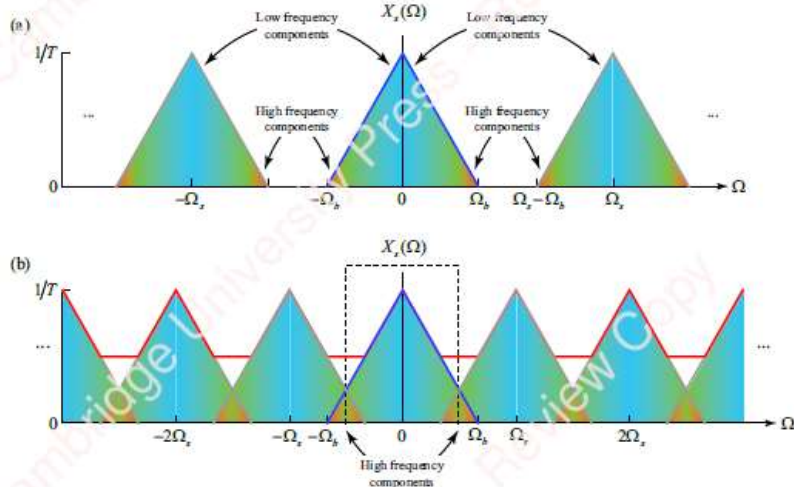


Figure 6.16 Low and high frequencies of $X_s(\Omega)$

Filtros de reconstrucción y anti – aliasing

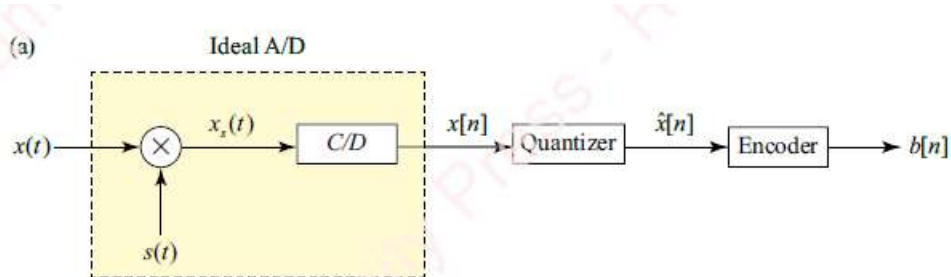
Estudiamos señales finitas, pero sabemos que una señal no puede ser de tiempo finito y ancho de banda limitado a la vez, por lo que, en teoría, las señales con las que trabajamos tendrán ancho de banda infinito.

Al estar limitados al mundo real, siempre va a haber aliasing, pero puede ser mínimo si le pongo un filtro anti – aliasing en el medio de la fuente de la señal y la entrada del ADC. El objetivo de este filtro es limitar el ancho de banda efectivo de la señal de entrada a menos de la mitad de la frecuencia de muestreo.

Cuantización

La cuantización de señales es una característica propia de los conversores A/D y los D/A. El conversor A/D muestrea la señal a intervalos T_s y cuantifica la amplitud de las señales de entrada continuas a niveles discretos que pueden expresarse en palabras binarias. El conversor D/A toma señales discretas en el tiempo cuantificadas y produce una salida de amplitud continua.

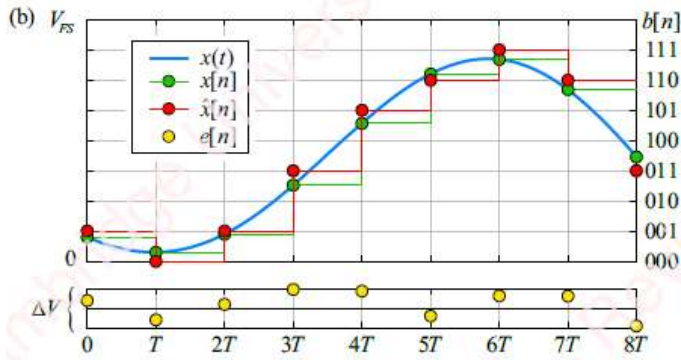
Modelo de cuantización



La parte del modelo que está encerrada con línea punteada representa un conversor A/D ideal (muestreador). En cada instante de muestreo $t = n T_s$ (múltiplo del tiempo de muestreo T_s), el conversor ideal convierte la señal analógica $x(t)$ en una señal de tiempo discreto $x[n] = x(n T_s)$, la cual tiene una amplitud continua y no cuantizada. Seguido de ese muestreador hay un cuantizador de $N - bits$, que cuantiza $x[n]$ en un numero finito de niveles ($L = 2^N$), con N bits de precisión (determinada en las especificaciones del conversor). Un conversor para señales de audio de buena calidad generalmente N es 12, 24 o 32 bits. El resultado es una señal de tiempo discreto cuantizada $\widehat{x}[n]$. Finalmente, el encoder (codificador) toma cada valor cuantificado y crea una palabra de salida digital que comprende N bits binarios, $b[n]$.

Para un conversor de N -bits, la escala total de voltaje (full scale voltage), V_{FS} , es dividido en $L = 2^N$ niveles iguales, cada uno de estos niveles es un múltiplo entero del voltaje de cuantización

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{L} = \frac{V_{FS}}{2^N} = V_{FS} 2^{-N}$$



En cada instante de muestreo, la señal de entrada de tiempo continuo $x(t)$ (línea azul) es muestreada para crear una señal de tiempo discreto no cuantizada $x[n]$ (puntos verdes). Este es un cuantizador de redondeo, el cual redondea cada muestra al valor más cerca múltiplo de ΔV (puntos rojos), creando una señal cuantizada $\hat{x}[n]$. La diferencia entre el voltaje cuantizado y no cuantizado comprende una señal de error $e[n] = \hat{x}[n] - x[n]$ (puntos

amarillos). Como el cuantizador redondea, el máximo valor absoluto de la diferencia entre $\hat{x}[n]$ y $x[n]$ no puede pasarse de $\frac{\Delta V}{2} \rightarrow -\frac{\Delta V}{2} \leq e[n] \leq \frac{\Delta V}{2}$.

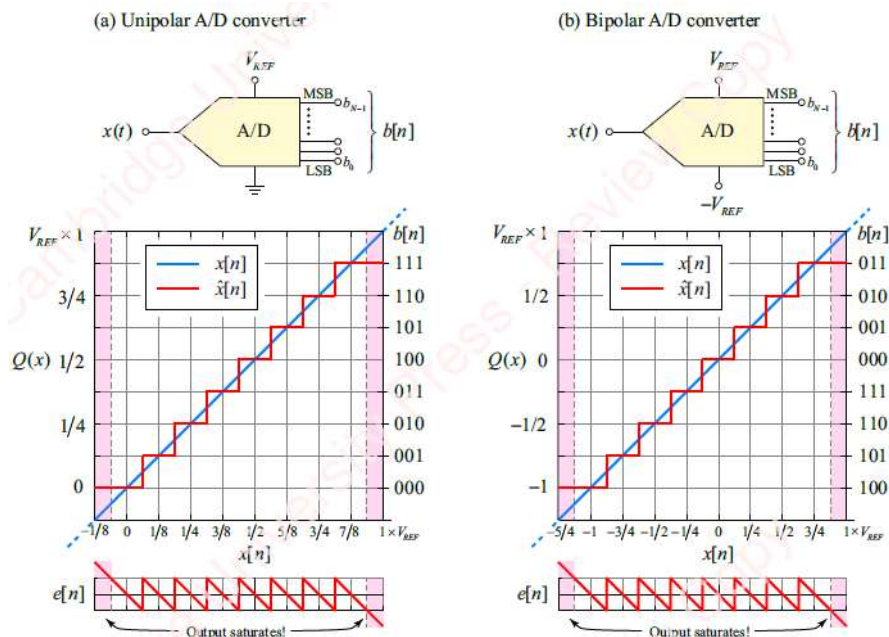


Figure 6.51 A/D converter quantizer characteristic

Las líneas azules indican el voltaje de entrada no cuantizado $x[n]$, y las “escaleras” rojas reflejan la salida cuantizada. El nivel de salida más alto es $(L - 1) \Delta V = (2^N - 1) \frac{V_{REF}}{2^N} = V_{REF} (1 - 2^{-N}) = V_{REF} - \Delta V$.

La cuantización es una operación no lineal e irreversible. El cuantizador satura tanto en valores bajos como en valores altos de la entrada.

Codificación (Encoding): en cada punto temporal n , la señal cuantificada $\hat{x}[n]$ se codificada en una palabra de $N - bits$ $b[n]$, que tiene la forma de , donde cada uno de los N bits b_k , $0 \leq k \leq N$, tiene un valor de cero o 1. El bit más a la izquierda de la palabra, b_{N-1} , se determina bit más significativo (MSB) y el bit más a la derecha, b_0 , es el bit menos significativo (LSB).

Error de cuantización

El error de cuantización $e[n]$ se considera como una fuente de ruido que se añade a la señal sin ruido, sin cuantificar ($x[n]$), para obtener la señal cuantificada $\hat{x}[n]$.

La secuencia de error es incorrelada tanto con $\widehat{x[n]}$ como consigo misma, y los valores de $e[n]$ están distribuidos de manera uniforme en el rango $-\frac{\Delta V}{2} \leq e[n] \leq \Delta V/2$. Sin embargo, para la parte final de la forma de onda, $x(t)$ tiene una baja amplitud y solo se cuantifica en dos niveles del conversor: cero o ΔV . La señal de error resultante aparece altamente correlacionada tanto con $\widehat{x[n]}$ como consigo misma.

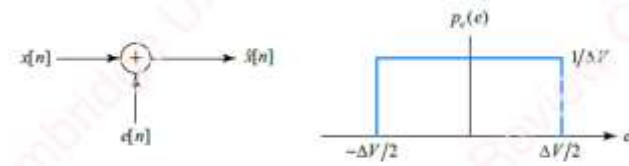


Figure 6.53 Probability density function of quantization error

Si el error de cuantización es incorrelado tanto con $\widehat{x[n]}$ como consigo mismo, y $\widehat{x[n]}$ varía de una manera tal que los niveles de cuantización ocurren con aproximadamente la misma probabilidad (por ejemplo, la voz o la música), entonces el ruido de cuantización de un cuantizador de redondeo se puede modelar

como una variable aleatoria con una función de densidad de probabilidad $p_e(e)$ que está distribuida uniformemente en el rango $-\frac{\Delta V}{2} \leq e[n] \leq \Delta V/2$.

Si mi entrada tiene, aunque sea un poco de aleatoriedad, mi salida va a heredar esa propiedad, la salida va a ser una secuencia aleatoria, acotada e incorrelada.

La potencia del ruido de $e[n]$ se define como la varianza σ_e^2 . Para un cuantizador de redondeo, $e[n]$ es un proceso de media cero, por lo que la varianza es $\sigma_e^2 = \int_{-\frac{\Delta V}{2}}^{\frac{\Delta V}{2}} e^2 p_e(e) de = \frac{\Delta V^2}{12}$.

La potencia de una señal $x[n]$ se define como la varianza σ_x^2 , y la relación señal a ruido (signal to noise ratio $\rightarrow$ SNR: calidad con la que voy a ver a mi señal, cuánto hay de energía vs cuánto hay de perturbación) es $SNR = \frac{P_x}{P_r} \rightarrow$ en decibelios: $SNR_{dB} = 10 \log_{10}(\frac{P_x}{P_r}) \rightarrow$ me conviene dejar fija la potencia de la señal e ir variando la potencia del ruido hasta cumplir con un determinado SNR.

$$SNR = 10 \log_{10}\left(\frac{\sigma_x^2}{2} \cdot \frac{12 \cdot 2^B}{V_{FS}}\right) = 10 \log_{10} 6 + 20 \log_{10} 2^B + 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{V_{FS}}$$

$$= 6,02 B + 10,79 + 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{V_{FS}}$$

Cada bit adicional de resolución aumenta el SNR en aproximadamente 6dB. En cualquier aplicación práctica, el valor eficaz de la entrada, σ_x , se ajustaría para ser menor que V_{FS} con el fin de evitar que el conversor se sature. Por lo tanto, la relación será menor que uno, lo que significa que el último término de la ecuación del SNR será negativo.

Paso de cuantización: $q = \frac{2 V_{CC}}{2^B} = \frac{V_{CC}}{2^{B-1}} = \frac{V_{FS}}{2^B} \rightarrow$ es la diferencia o el tamaño del intervalo entre dos niveles de cuantificación consecutivos.

Energía del error: $E(e^2) = \frac{q^2}{12}$ (es la potencia del ruido)

Si aumento la cantidad de bits, el q se hace más chico, por lo que la energía del error es también más chica $\rightarrow$ cuanto calculo el SNR es menor, porque tengo la misma potencia de la señal y menor potencia del ruido.

Entonces el SNR va a depender de la cantidad de bits. La calidad de la salida es mejor cuantos más bits tengo.

Subir 10dB en un ratio de potencia implica que la potencia de la señal suba 1 orden de magnitud $\rightarrow$ el ruido está por debajo

ENOB: Effective Number Of Bits o número efectivo de bits

Mide la calidad real de conversores ADC, indicando cuantos bits de resolución son útiles para disminuir el ruido.

$$ENOB = \frac{SNR - 1,76}{6,02}$$

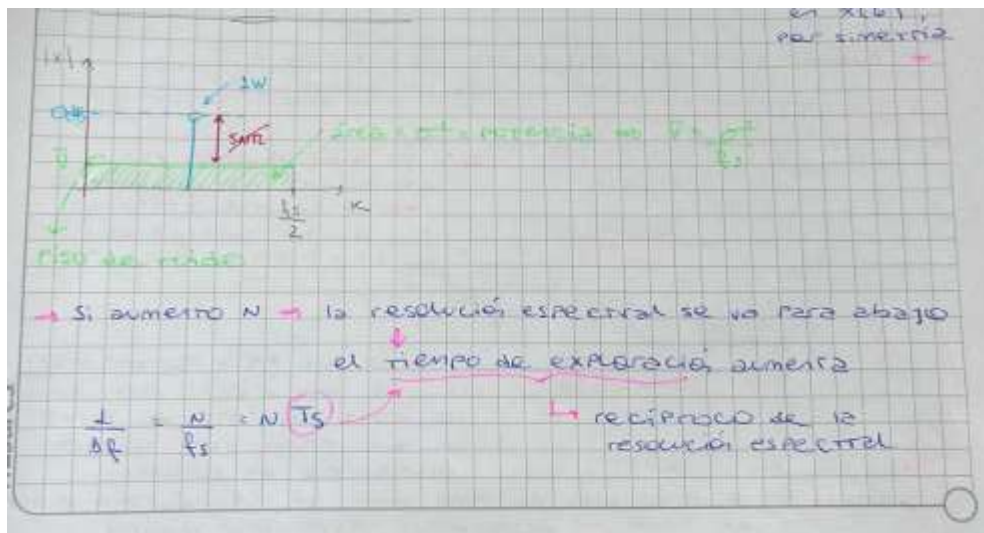
Front – end A/D

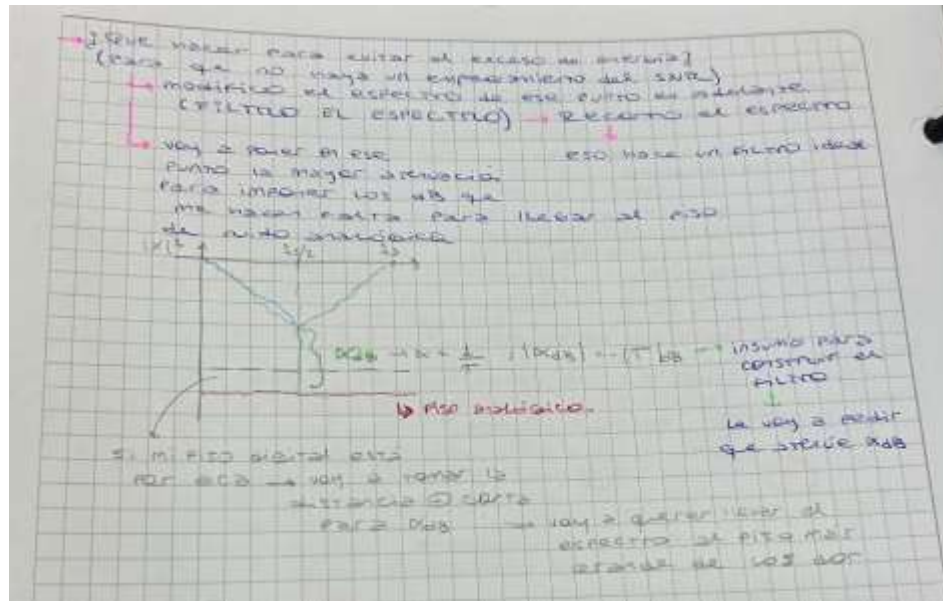
Me filtra las señales cuyas energías sobrepasan Nyquist.

Es un conjunto de circuitos que acondiciona, amplifica y filtra señales analógicas del mundo real para prepararlas para su procesamiento digital. Actúa como puente entre señales analógicas y conversores ADC (en el dibujo se ubica antes del ADC), convirtiendo magnitudes físicas en datos digitales precisos.

- Mal procesamiento analógico → un front – end adecuado (no tan bueno)
- Si tengo un muy buen procesamiento → no tiene sentido poner un front – end malo
- ⇒ Tengo que utilizar un front – end adecuado a la situación

Piso de ruido analógico y digital





Discrete Fourier Transform – DFT

La DTFT está limitada al mundo real, a lo continuo. Para pasar a lo digital esta la Discrete Fourier Transform (DFT) que, dada una secuencia finita $x[n]$ de longitud N (con n entre cero y $N - 1$), me permite reconstruir $x[n]$ completamente solo con N valores de la DTFT. Es decir que la DFT samplea la DTFT.

$$X[k] = \mathbb{F}_N\{x[n]\} \triangleq X(\omega)|_{\omega=2\pi k/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

La DFT se usa para hacer un análisis espectral, donde la energía de una señal se descompone en sus componentes individuales de frecuencia.

Al igual que la DTFT, la DFT es periódica con periodo N (es N – periódica).

DFT de algunas señales básicas

1. Impulso

The N -point DFT of an impulse $x[n] = \delta[n - n_0]$, where $0 \leq n \leq N-1$ and $0 \leq n_0 \leq N-1$, is

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \delta[n - n_0]e^{-j2\pi kn/N} = e^{-j2\pi kn_0/N}.$$

So,

$$|X[k]| = 1$$

$$\angle X[k] = -2\pi kn_0/N.$$

2. Pulso: sinc periódica

$$X[k] = \Psi_L(\omega)|_{\omega=2\pi k/N} = e^{j\pi k(L-1)/N} L \frac{\text{sinc } \pi kL/N}{\text{sinc } \pi k/N}, \quad 0 \leq k \leq N-1,$$

3. Constante: se analiza como un pulso. Es una sinc periódica que para $k = 0$ da N y para el resto cero.
4. Exponencial compleja

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi ln/N} e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi (k-l)n/N} = N\delta[(k-l)_N], \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

5. Sinusoidal: par de impulsos. La DFT es la DTFT sampleada a múltiplos de f_s/N .
 Cuando la frecuencia de la sinusoidal es un múltiplo de f_s/N , por ejemplo $f_s \frac{k}{N}$, entonces la DFT tiene dos valores no nulos, uno en $f_s \frac{k}{N}$ y otro en $f_s \frac{N-k}{N}$.
 Cuando la frecuencia de la sinusoidal no es un múltiplo de la resolución espectral (f_s/N), la DFT no son dos impulsos, sino que tiene energía en los N valores de k (**DESPARRAMO ESPECTRAL**).

Propiedades de la DFT

1. Linealidad

$$\mathbb{F}_N\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = a\mathbb{F}_N\{x_1[n]\} + b\mathbb{F}_N\{x_2[n]\} = aX_1[k] + bX_2[k],$$

2. Complejo conjugado

$$\begin{aligned} \mathbb{F}\{x^*[n]\} &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*[n] e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] e^{j2\pi kn/N})^* = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi (-k)n/N} \right)^* \\ &= X^*[-k]_N = X^*[N-k], \quad 0 \leq k \leq N-1. \end{aligned} \quad (10.24)$$

We have noted that $X^*[-k]$ does not exist for negative k but, by the periodicity property,

$$X^*[-k] = X^*[-k]_N = X^*[N-k], \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

3. Simetría: concepto que permite el desarrollo de algoritmos (FFT). En secuencias reales $x[n] = x^*[n]$, por lo tanto sus transformadas son iguales $X[k] = X^*[N-k]$. Las secuencias reales de longitud N , ya sea par o impar, requieren N elementos de memoria en tiempo y en frecuencia, cuando las secuencias complejas requieren de $2N$ elementos en ambos dominios.
4. Inversión temporal

Cuando invierto en tiempo, la transformada de Fourier es la transformada del conjugado de x complejo conjugado. Eso quiere decir que $x(n)$ puede pertenecer a los complejos.

$$y(n) = x(-n)_N \xrightarrow{DFT} Y(k) = F\{x^*(n)\}^* = X^*(k) = |X| e^{-j\angle x} \rightarrow X(k) = |X| e^{j\angle x}$$

→ Invertir en tiempo es invertirle la fase

For a real sequence, $x^*[n] = x[n]$, and this just reduces to

$$\mathbb{F}_N\{x[(-n)_N]\} = (\mathbb{F}_N\{x[n]\})^* = X^*[k].$$

5. Inversión frecuencial (es la propiedad espejo de la inversa temporal)

$$y(n) = x^*(n) \xrightarrow{DFT} Y(k) = X^*(-k)_N$$

→ Invertir la fase en tiempo es invertir en frecuencia.

So, the DFT of the time-reversed sequence is

$$\mathbb{F}_N\{x[(-n)_N]\} = (\mathbb{F}_N\{x^*[n]\})^*.$$

6. Circular shifting

$$\mathbb{F}\{x[(n - n_0)_N]\} = X[k]e^{-j2\pi kn_0/N}.$$

7. Convolución circular

Acá también aplica que la multiplicación en tiempo es la convolución en frecuencia.

$$Y[k] = X[k]H[k] \leftrightarrow y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]H[k]e^{j2\pi kn/N} = x[n] \otimes h[n].$$

8. Teorema de Parseval

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]x^*[n] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N} \right)^* = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X^*[k]e^{-j2\pi kn/N} \right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X^*[k] \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N} \right) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X^*[k]X[k] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2. \end{aligned}$$

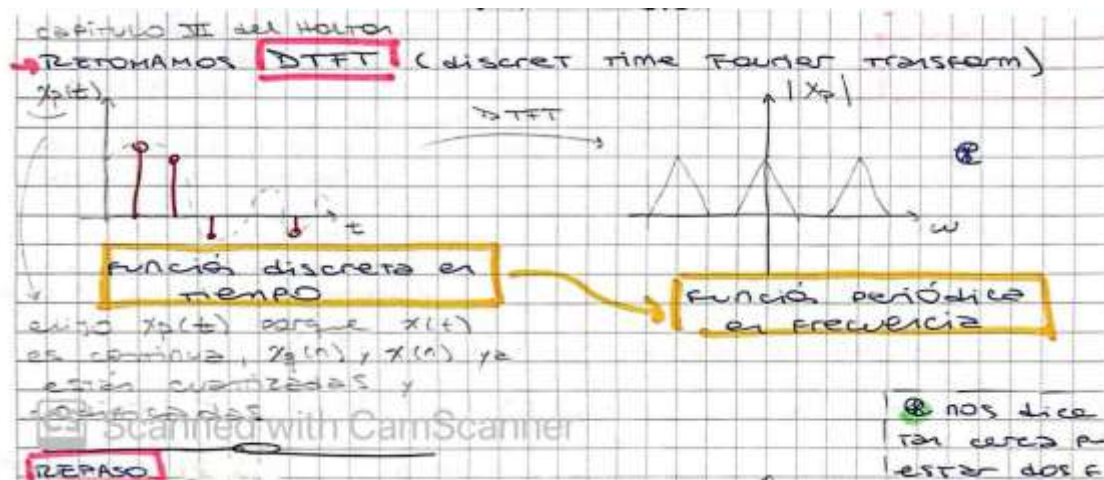
Zero Padding

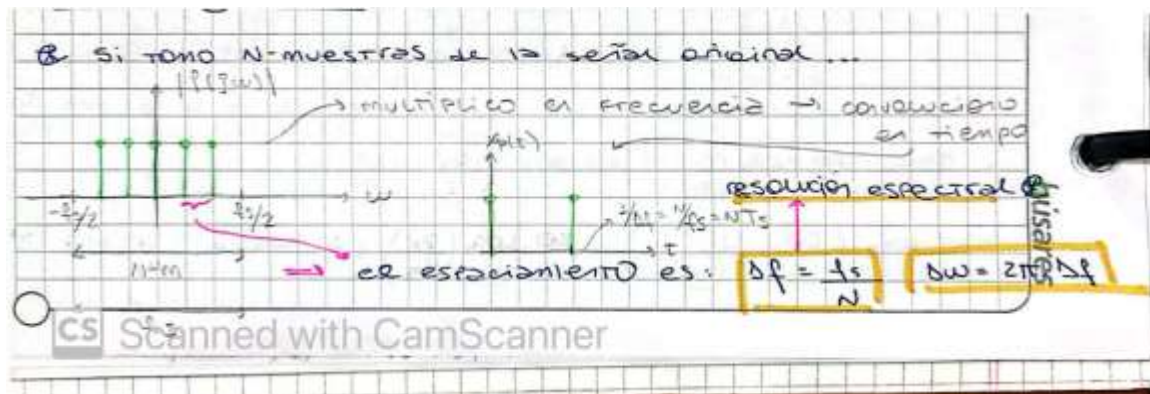
Aumento la resolución en tiempo y frecuencia.

Si aplico zero padding en el tiempo aumento la resolución espectral. Consiste en agregar ceros al final de la secuencia temporal $h[n]$. No cambia la información de la señal ni su contenido espectral. Lo que si cambia es la resolución en frecuencia cuando calculas la FFT: la transformada se interpola, dando una representación más suave y detallada de la respuesta en frecuencia.

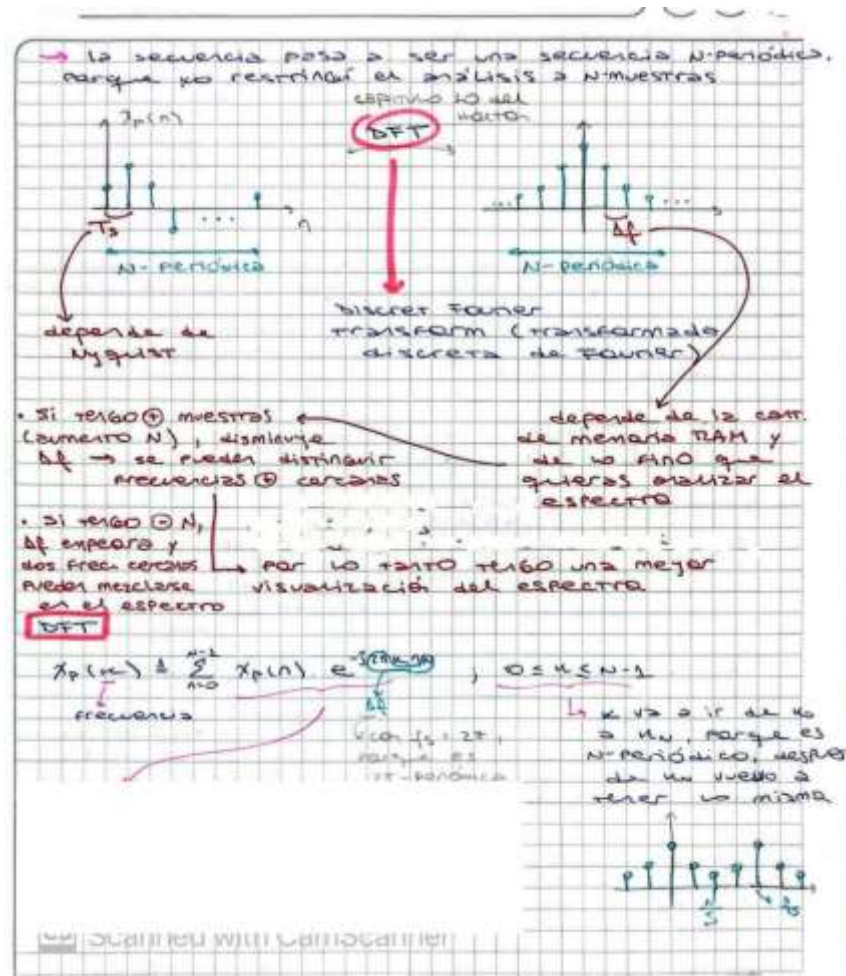
Importante → no aumenta la resolución real del filtro, solo “rellena” los puntos entre frecuencias. Permite muestrear la DTFT mas refinadamente en frecuencia, en múltiplos de f_s/N .

Si lo aplico en frecuencia, obtengo upsampling en tiempo. Se agregan ceros a la secuencia espectral $H[k]$, lo que equivale a interpolar la respuesta al impulso en el tiempo. Se obtiene una versión del filtro con más muestras, pero sin cambiar su contenido espectral.





La resolución espectral nos dice que tan cerca pueden estar dos frecuencias distintas para poder distinguirlas en el espectro. El hecho de agregar, intercalar más puntos en el espectro (zero padding) hace que haya una mejor visualización de frecuencias (disminuye Δf). Entonces al disminuir la resolución espectral (la mejora), se pueden distinguir frecuencias más cercanas.



La DFT es periódica en frecuencia y en tiempo, porque es discreta en ambos dominios, también es continua. En el dominio discreto va a ser N - periódica. Ser discreta en un dominio implica periodicidad en el otro.

La implicancia de ser N — *periódica* es que terminada una señal, sabemos que luego se va a repetir (cada N se repite).

Fast Fourier Transform (FFT)

Es una implementación computacional eficiente de la DFT. Se la divide en pequeñas partes y, aprovechando las propiedades y simetría, se computan rápidamente.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn},$$

where we have defined $W_N \triangleq e^{-j2\pi/N}$ (note th

Calcular la DFT tiene orden de complejidad N^2 , pero la FFT logra bajar este orden al dividir la DFT en pequeños grupos de DFT's, que requieren de un número menor de operaciones complejas.

Utiliza el concepto de *Decimation in Time*

Divide la secuencia de entrada en el dominio del tiempo en dos partes, las muestras de índice par y las de índice impar. Esto permite expresar la DFT de longitud N como la combinacion de dos DFT's de longitud $N/2$. Este proceso se repite rcursivamente hasta llegar a DFT's de tamaño 2, que son muy fáciles de calcular. Así, la complejidad baja de $O(N)$ a $O(N \log(N))$.

Bit reversal: el bit reversal es un reordenamiento de los datos de entrada (o de salida, según la implementación) en el que los índices se escriben en binario y luego se invierten los bits. Es una parte esencial en muchas implementaciones de la FFT para que el cálculo siga el patrón correcto de combinaciones. Se hace para que las operaciones de las mariposas en la FFT se realicen de manera ordenada y eficiente, sin necesidad de reacomodar continuamente los datos.

Así como existe el Decimation in Time, también existe el *Decimation in Frequency*, donde se divide la DFT de salida en pares e impares en frecuencia. Matemáticamente, se reorganiza la fórmula de la DFT para calcular primero combinaciones de las muestras y luego separar los resultados en dos DFT's más pequeñas.

Ambos métodos logran bajar el costo computacional y la complejidad.

Características

- Para aumentar la resolución de la DFT es necesario samplear con mayores valores de N . Esto se complementa con zero – padding. Esto también aplica para FFT.
- La FFT también permite hacer convolución rápida.

Algorítmicamente se ven como “mariposas”. Las “mariposas” son bloques de calculo que combinan pares de datos mediante sumas, restas y multiplicaciones por factores complejos (twiddle factors $\rightarrow W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ $\rightarrow$ son escalas que acompañan a los términos pares e impares), permitiendo reutilizar resultados y evitar cálculos redundantes.

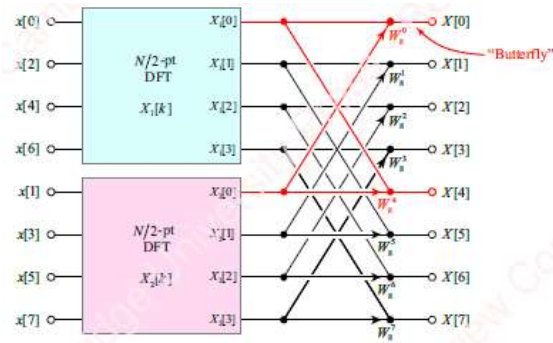


Figure 11.4 Decomposition of an N -point DFT into two-point DFTs

En $x[4]$ tengo Nyquist $\rightarrow$ es un punto de simetría $\rightarrow$ va a depender de $X[1]$.

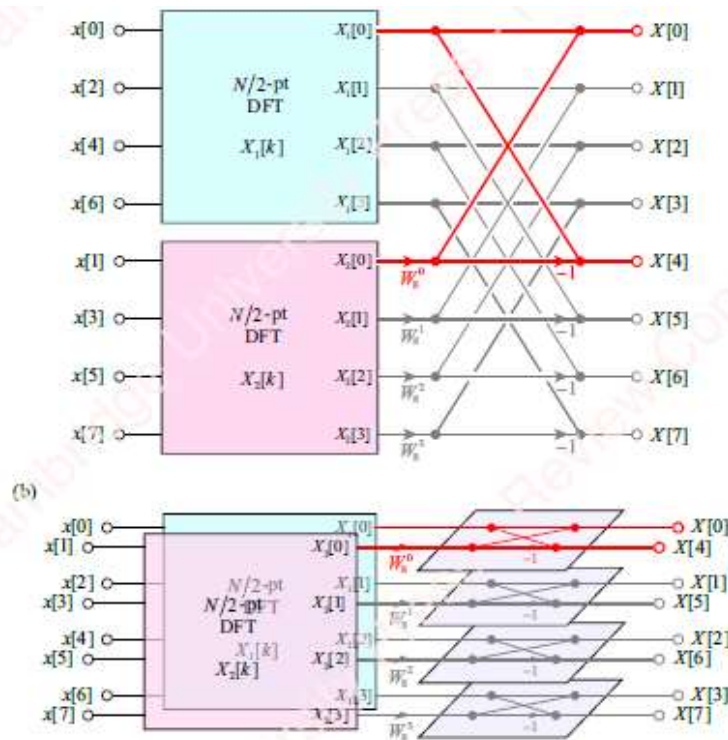
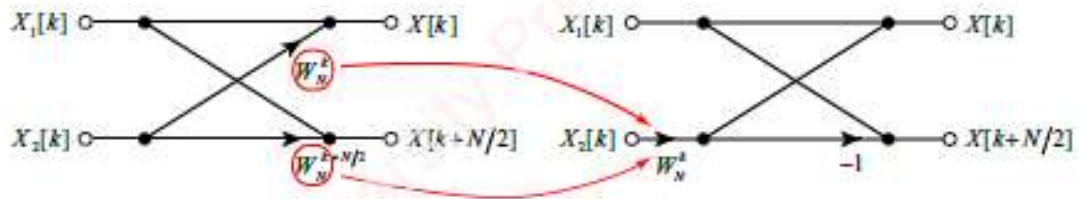


Figure 11.6 Decomposition of an N -point DFT with simplified butterflies

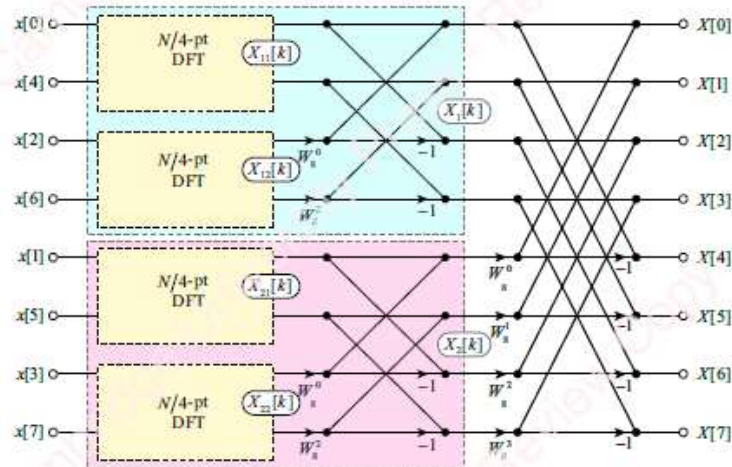


Figure 11.7 Second stage of decomposition of an eight-point DFT

Ejemplo

FFT (Algoritmo → Tukey-Coolidge)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k=0,1,\dots,N-1 \rightarrow \text{DFT}$$

→ La idea era facilitar la DFT, que me cuesta menos hacer las cuentas, aprovechando periodicidad y simetría

→ Armo dos secuencias, una con los índices pares y otra con los impares

- X_0 : secuencia con índices pares
- X_1 : secuencia con índices impares

$$\begin{cases} X_0(m) = X(2m) \\ X_1(m) = X(2m+1) \end{cases}, \quad m=0,1,\dots,\frac{N-1}{2}$$

→ Y respecto a la exponencial se hizo un cambio de variable...

$$e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = W_N^{kn} \rightarrow \text{Twiddle Factor}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn}$$

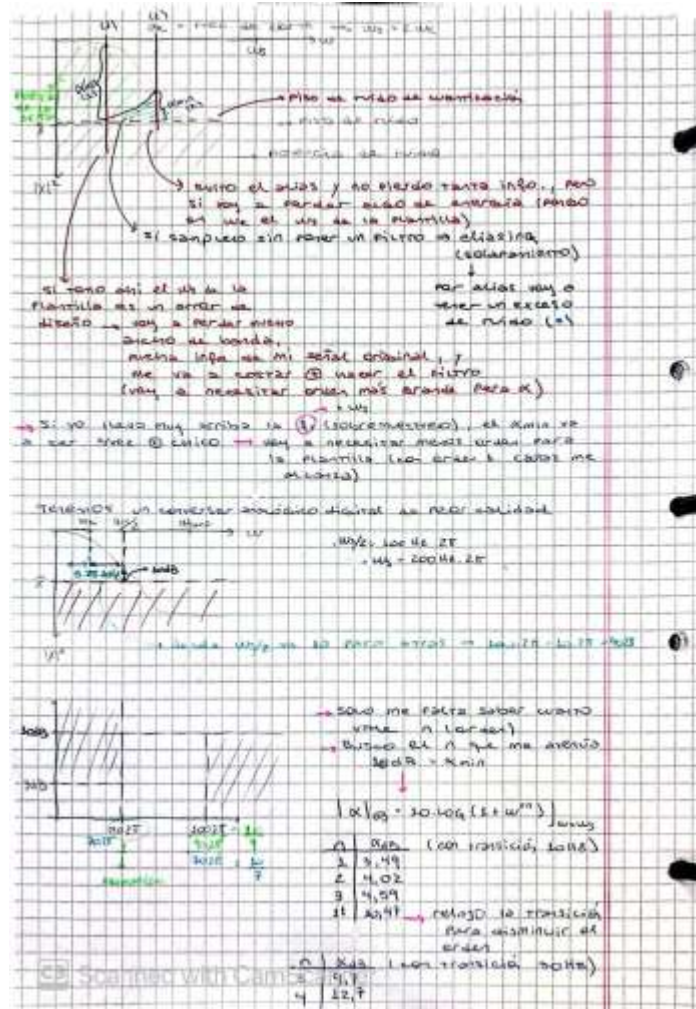
Notas:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} X_0(2n) \cdot W_N^{k \cdot 2n} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} X_1(2n+1) \cdot W_N^{k \cdot (2n+1)}$$

$$W_N^{k \cdot 2n} = e^{-j\frac{2\pi}{N}k \cdot 2n} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}kn} = W_{N/2}^{kn}$$

$$W_N^{k \cdot (2n+1)} = e^{-j\frac{2\pi}{N}k \cdot (2n+1)} = e^{-j\frac{2\pi}{N}k \cdot 2n} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}k} = W_{N/2}^{kn} \cdot W_N^k$$

- ➔ El filtro busca tener una respuesta en frecuencia plana y una ganancia cercana a la unidad (). La magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro en la banda de paso debería estar entre $0dB$ y una atenuación de banda de paso α_{max}
 - α_{max} : cota máxima permitida. Si una respuesta pasa por arriba de α_{max} la descartamos. $\alpha_{max} = 3dB$ por ahora vale eso, porque Butterworth tiene $-3dB$ como límite de la banda de paso.
- ➔ ω_s es la frecuencia máxima de banda de paso y la variación de la respuesta se conoce como ripple (variación no deseada de la ganancia dentro de una banda)
- **Banda de rechazo**
 - ➔ Es la región de frecuencias en la cual el filtro está diseñado para ser altamente atenuante.
 - α_{min} y ω_s : definen el comienzo de la banda de rechazo (en el eje y, en el eje x respectivamente).
- **Banda de transición**
 - ➔ Es el rango de frecuencias entre la banda de paso y la de rechazo
 - ➔ Cuanto más angosta es la banda de transición, más selectivo es el filtro, pero necesita de más componentes y complejidad para su implementación.



$n=4$ → vemos que pasa en eliminar los circuitos

$\frac{\pi}{2} \rightarrow n \rightarrow$ desarrollo de AOSR

este circuito cumple con la plantilla normalizada

$Q_1 = \frac{1}{2 \cos(\pi/8)}$; $Q_4 = \frac{1}{2 \cos(3\pi/8)}$

$C_1 = \frac{1}{Q_1} = 1.85$; $C_2 = \frac{1}{Q_2} = 0.769$

$R_1 = 1$, $L_1 = Q_1$, $R_2 = 1$, $L_2 = Q_2$

tenemos que llevarlo a 70 Hz (plantilla sin normalizar)

$\omega = 2\pi \cdot 70 \text{ Hz} = \frac{1}{LC}$

$Q_1 = 0.54$ → tenemos que $\omega = \frac{1}{RC}$ → $C = \frac{1}{\omega R}$

$\omega = \frac{1}{RC}$ → $C = \frac{1}{\omega R} = \frac{1}{2\pi \cdot 70 \cdot 1} = 0.00114 \text{ F}$

$L = 0.54 \cdot C = 0.00062 \text{ H} = 0.62 \text{ mH}$

ahora para 505.2

$Q_2 = \frac{1}{C} = 1.3$ (1) → $L = \frac{1}{\omega^2 C} = 0.0028 = 2.8 \text{ mH}$

$2\pi \cdot 70 \text{ Hz} = \frac{1}{LC}$ (2) → $C = \frac{1}{\omega^2 L} = 0.0007 = 0.7 \text{ nF}$

A la respuesta pasa bajo de 70 Hz, entonces vamos a hacer eliminar los 50 Hz → entonces en notch de 50 Hz.

$T(s) = \frac{s^2 + 1/C}{s^2 + s/(RC) + 1/C}$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz}$ (1)

$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}} = 5 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{L}}$ (2)

(1) $\omega_0^2 \cdot L = \frac{1}{C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega_0^2 L} \rightarrow C = 0.016 = 16 \text{ nF}$

(2) $5 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{L}} \rightarrow R = \frac{1}{5 \sqrt{L}} \rightarrow R = 0.00063$

$L = 636 \mu\text{H}$

Repaso de circuitos

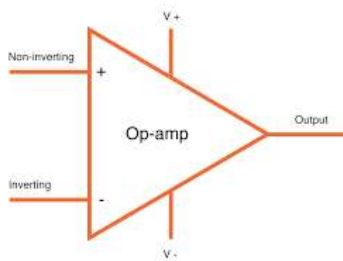
La idea de los circuitos es llegar a la función transferencia $T(s) = H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{V_2}{V_1}$

Componentes pasivos	Impedancias [Ω]	Admitancias ($1/Z$) [$1/\Omega = S = Siemens$]
Inductor	$Z_L = j\omega L = sL$	$Y_L = \frac{1}{sL}$
Capacitor	$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{sC}$	$Y_C = sC$
Resistencia	$Z_R = R$	$Y_R = \frac{1}{R} = G$

Capacitor: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow \omega \rightarrow \infty \rightarrow \text{cortocircuito (cable)}$
 $\omega = 0 \rightarrow \text{circuito abierto}$

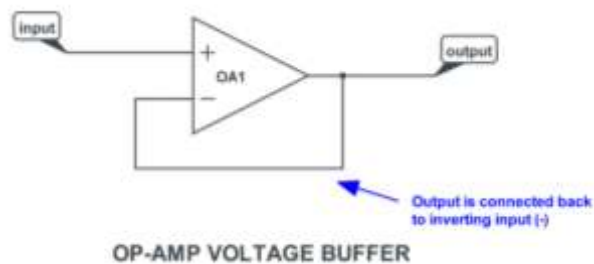
Inductor: $Z_L = j\omega L = sL \rightarrow \omega \rightarrow \infty \rightarrow \text{circuito abierto}$
 $\omega = 0 \rightarrow \text{cortocircuito (cable)}$

Componentes activos



Amplificador operacional (OP – AMP)

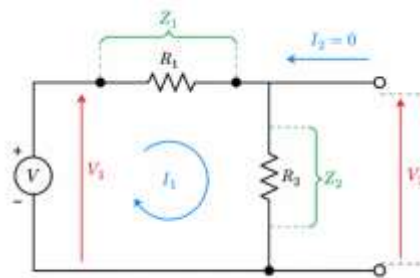
- ➔ Laso abierto $\rightarrow$ la entrada no toma ningún valor de la salida.
- ➔ Tiene una ganancia que tiende a ∞ ($A_V \rightarrow \infty$). A_V es la ganancia de tensión
 - $V_0 = A_V (V_+ - V_-) \rightarrow$ es la tensión de salida, le pega a $+V_{cc}$ o $-V_{cc} \rightarrow$ no sirve a menor que lo realmente.



Seguidor de tensión o Buffer

- ➔ Realimentación negativa
- ➔ Me copia la entrada en la salida y no toma corriente
- ➔ Tiene un efecto compensador
- ➔ $V_0 = A_V (V_+ - V_-) \rightarrow$ como $V_0 \in \mathbb{R}$ y $A_V \rightarrow \infty \rightarrow V_+ - V_-$ tiene que tender a cero para que V_0 sea real.

Divisor de tensión



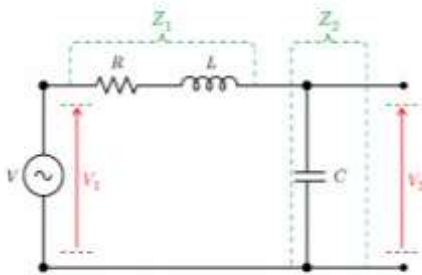
$$\frac{V_1}{R_1 + R_2} = I_1$$

$$V_2 = I_1 R_2 = V_1 \frac{R_2}{R_2 + R_1} \rightarrow \text{por ley de Ohm}$$

$$\text{Divisor resistivo} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$\text{Divisor de impedancias} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} \rightarrow \text{Las impedancias en serie se suman}$$

$$\text{Divisor de admitancias} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} \rightarrow \text{Las admitancias en paralelo se suman}$$

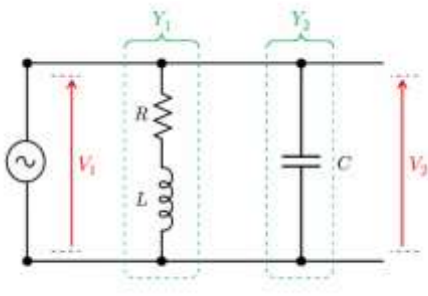


⇒ Y si tengo un circuito en serie, me conviene usar impedancias

$$Z_1 = R + sL$$

$$Z_2 = \frac{1}{sC}$$

$$\rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{sR}{L} + \frac{1}{LC}}$$



⇒ Si tengo un circuito en paralelo, me conviene usar admitancias

$$Y_1 = \frac{1}{R + sL}$$

$$Y_2 = sC$$

$$\rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

Hay que tratar de escribir a la función transferencia en su forma mónica (el termino de s^2 me queda "solo").

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

- ω_0^2 es la frecuencia natural de resonancia
- Q es el factor de calidad, me dice que tan bueno es el elemento

$$Q = \frac{1}{2 \cos(\psi)} \rightarrow \text{Sale del grafico de polos}$$

Gráficos

Los polos y los ceros me van a dar el comportamiento del filtro.

$$\text{Polos} \rightarrow P(s) = 0$$

$$\text{Ceros} \rightarrow Q(s) = 0$$

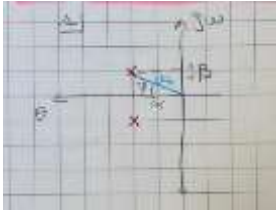
$$gr(Q(s)) \geq gr(P(s))$$

→ porque si hay mas polos que ceros, en el infinito la funcion diverge

Los polos van a ser complejos conjugados y están en el semiplano izquierdo, sino es anticausal e inestable (si me dan en el semiplano derecho, algo mal hice).

Tampoco pueden estar en el eje $j\omega$, ahí también es inestable.

Los ceros definen que tipo de filtro es.



Recordar que $s = \theta + j\omega$

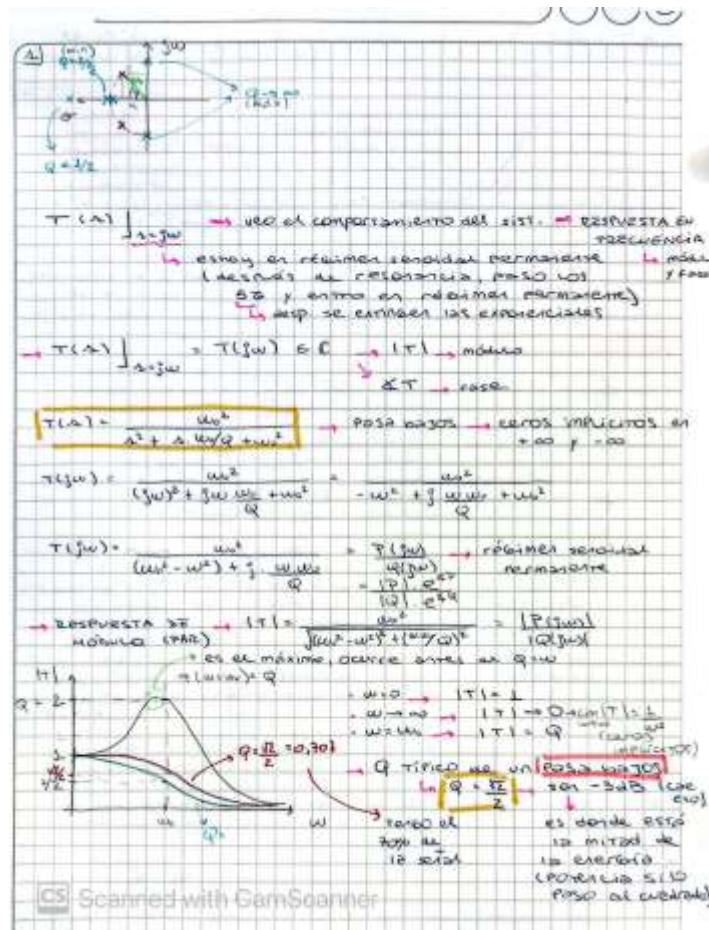
Si $Q(s)$ esta en su forma monica $\rightarrow Q(s) = (s + \alpha + j\beta)(s + \alpha - j\beta) = s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 + \beta^2$

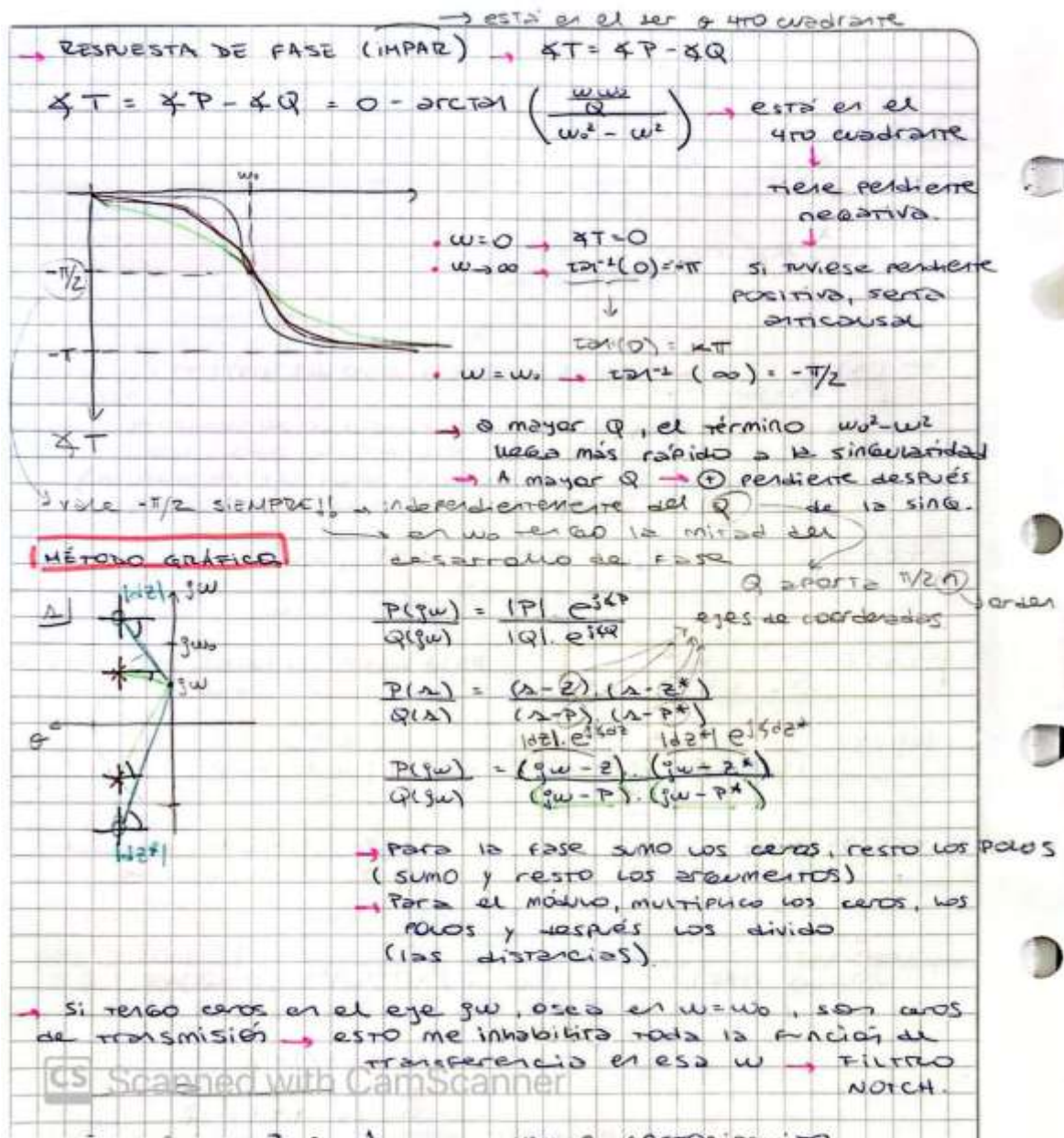
$$2\alpha = \frac{\omega_0}{Q}; \alpha^2 + \beta^2 = \omega_0^2$$

$\cos(\psi) = \frac{\alpha}{\omega_0} \rightarrow 2\omega_0 \cos(\psi) = \frac{\omega_0}{Q} \rightarrow Q = \frac{1}{2\cos(\psi)} \rightarrow$ Indirectamente nos habla de la cercanía a $j\omega \rightarrow$ a mayor Q , más chico el α

En el gráfico de polos:

- El espaciamiento entre singularidades (polos) SIEMPRE es $\frac{\pi}{n}$, siendo $n = \text{orden del filtro}$
- Y el espaciamiento entre el eje y la primera singularidad es $\frac{\pi}{2n}$
- $\Rightarrow$ La singularidad que sigue es $\frac{\pi}{2n} + \frac{\pi}{n}$





Método grafico para la fase

$$\angle T = \angle P - \angle Q$$

Los ceros no me aportan fase (90° y -90°) → eso es si están en el eje $j\omega$, en el cero también me aportan cero. Pero cuando me voy un poco para arriba y para debajo de los ceros (fuera de la circunferencia), empiezan a aportar, y cada uno aporta $\pi/2$ → en total aportan π .

El aporte de los polos SIEMPRE es el mismo → solo voy a mirar el aporte de los ceros $\angle Q$

Filtros pasivos

Me atenúa las frecuencias que no quiero, no las deja pasar.

Para filtros usamos Laplace, porque es más fácil trabajar con polinomios.

Cada componente pasivo tiene su equivalente en Laplace (tabla de más arriba).

Para poder graficar el BODE, voy a buscar expresar a la función transferencia como

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = A \frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_k (s - p_k)}$$

- Filtro pasa altos → dos ceros en el cero (en el origen)
- Filtro pasa bajos → dos ceros en el infinito (son ceros implícitos)
- Filtro pasa banda → un cero en cero y uno en infinito
- Notch (elimina banda) → un cero en el radio y otro en menos el radio
 - o La diferencia entre el Notch y el elimina banda es que, el Notch elimina una frecuencia (ω_0), mientras que el elimina banda elimina una sección (tiene un Q menor → aumenta el ancho de banda).

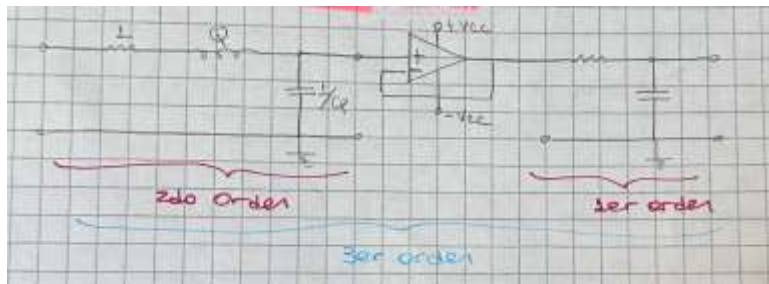
Ecuación Bicuadrática SOS (Second Order Section)

Es el caso general de la función transferencia de los filtros

$$H(s) = T(s) = \frac{s^2 + s \omega_{0z}/Q_z + \omega_{0z}^2}{s^2 + s \omega_{0p}/Q_p + \omega_{0p}^2}$$

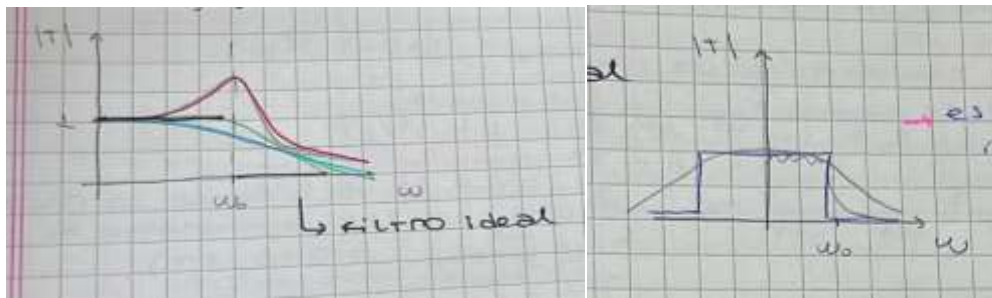
No puedo tener un pasa bandas de orden 1

La cantidad de elementos reactivo opuestos (L y C) me determina el orden del filtro.



→ Es un Buffer o seguidor de tensión

Teoría de la aproximación de modulo



El filtro ideal es la cajita, es idealizable, nunca lo voy a llegar a tener así.

⇒ Uso funciones matemáticas que se aproximan: **Butterworth**, Chebyshev, Cauer, Bessel (solo vimos Butterworth)

Aproximación de Butterworth

Máxima planicidad $\rightarrow$ lo más cercano posible a $0dB$ en la banda de paso, sus primeras $2n - 1$ derivadas son cero cuando $|\Omega = 0|$.

$$|H(0)| = 1 \rightarrow |H(0)|_{dB} = 0dB$$

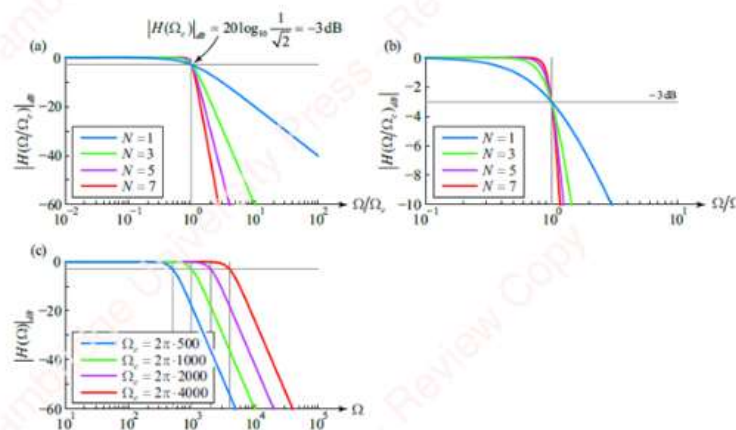
Que soporte la mayor cantidad de derivadas ($2n - derivadas$) y que sea lo más simple posible, es lo suficientemente suave.

Familia de funciones de máxima planicidad $|T(s = j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \xi^2 \omega^{2n}}$, $n = orden\ del\ filtro \rightarrow$ es igual que el caso de Butter pero tengo el ξ que me permite cambiar el punto de paso.

Para el caso de Butterworth: $\xi = 1 \rightarrow |T(s = j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2n}} = \frac{1}{Q(\omega^2)} \rightarrow Q(\omega^2)$ es un polinomio par, no va a tener términos impares (siempre pares)

Decrece monótonamente con la frecuencia para cualquier valor de $N \rightarrow$ es monótona para la banda de paso y la banda de stop.

Depende únicamente de $n = N = orden$ y de la frecuencia de corte Ω_c



Frecuencia de corte: cuando el modulo baja $-3dB$

- $\rightarrow$ Para un filtro Butter también es donde la potencia de la salida es la mitad de la potencia de entrada $\rightarrow$ por encima de la frecuencia de corte, la pendiente de la respuesta se vuelve cada vez más empinada a medida que aumenta.

Polos y ceros

Para hallar los polos del filtro Butterworth, tenemos que calcular las raíces del polinomio $P(s)$ de la función transferencia.

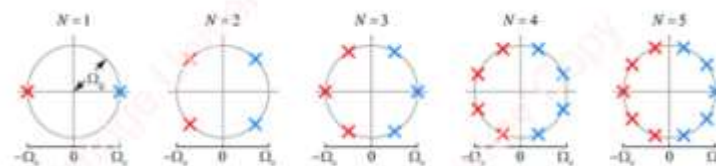


Figure 8.5 Poles of the Butterworth filter

Notar que la mitad de los polos están del lado izquierdo y la otra mitad del lado derecho y, como queremos que el filtro sea causal y estable, elegimos los del lado izquierdo, es decir, elegimos los polos de $H(s)$ y descartamos los de $H(-s)$.

$$p_k \triangleq \Omega_c e^{j\pi(2k+N+1)/2N}, \quad 0 \leq k < N.$$

→ Son los polos en rojo

$$\tilde{\Omega} \triangleq \Omega / \Omega_c.$$

→ Filtro normalizado

SOS para un filtro tipo Butterworth

- Si N es par → $H(s)$ tiene $N/2$ pares de polos complejos conjugados
- Si N es impar → hay $(N-1)/2$ pares complejos conjugados, + un poco en $s = -\Omega_c$

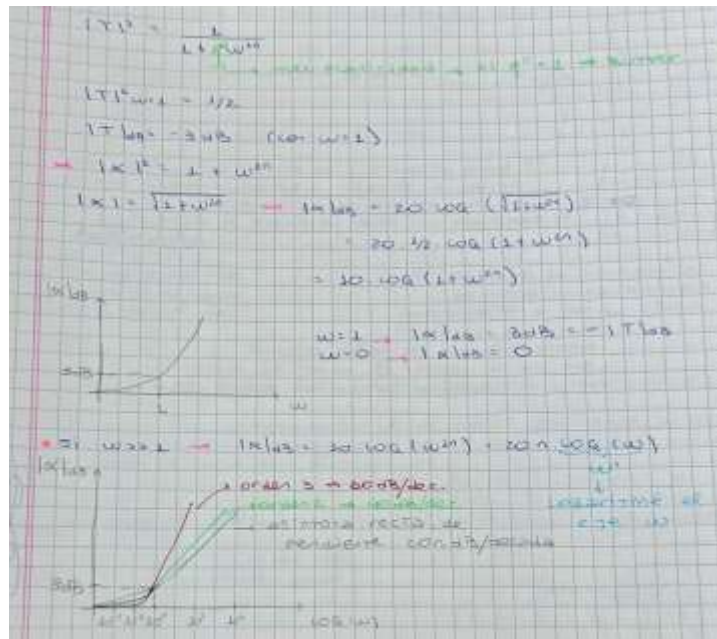
Gráficos

En filtros no hablamos del módulo de la función transferencia, sino que de su recíproco

$$\rightarrow \text{Atenuación } (\alpha) \rightarrow |T(j\omega)| = \frac{1}{|\alpha(j\omega)|}$$

$$\text{En dB: } 20 \log(|T|) = |T|_{dB} = 20 \log(1) - 20 \log(\alpha) \rightarrow 20 \log(\alpha) = -|T|_{dB}$$

$$\rightarrow |T|_{dB} = -|\alpha|_{dB}$$

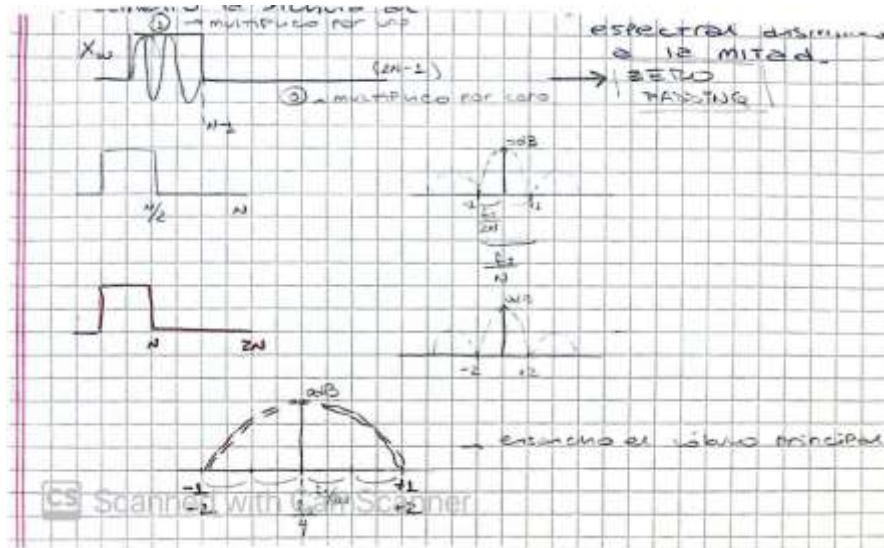


Ventaneo

Convolutionar es multiplicar a la señal por una cajita de longitud N y altura 1 → es una ventana implícita

Es decir que cuando convoluciono estoy ventaneando.

- Si aumento la anchura de la ventana → el lóbulo principal se hace más angosto
- Si aumento la anchura al doble → la resolución espectral disminuye a la mitad



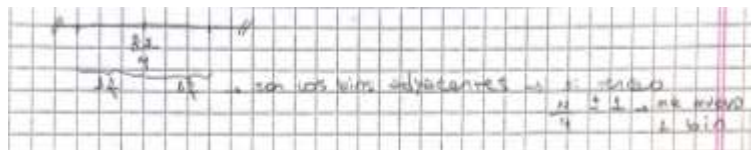
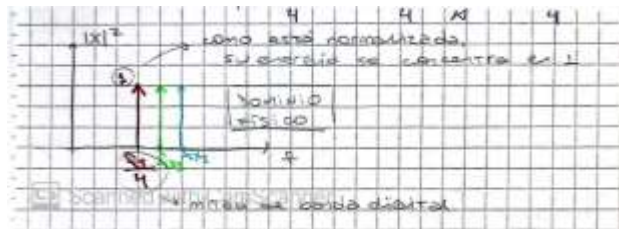
Entonces tengo una ventana de exploración $N T_s = \frac{N}{f_s} = \frac{1}{\Delta f}$

Para saber cuántos ciclos entran en la ventana de exploración hago $\frac{N T_s}{\frac{1}{f_{señal}}}$

Si la frecuencia no coincide con un múltiplo de Δf (resolución espectral) $\rightarrow$ tengo una discontinuidad $\rightarrow$ se desparrama el espectro (DESPARRAMO ESPECTRAL)

Ejemplo: tengo una senoidal con $f_{señal} = \frac{N}{4} \Delta f = \frac{N f_s}{4 N} = \frac{f_s}{4} = \text{mitad de banda digital}$

$$\rightarrow \frac{1}{f_{señal}} = \frac{4}{f_s} = \frac{1}{\frac{f_s}{4}} = 4 T_s$$



La ventana de exploración es: $\frac{N T_s}{4 T_s} = \frac{N}{4} \rightarrow$ entran $\frac{N}{4}$ ciclos en la ventana de exploración $\rightarrow N/4$ es un múltiplo entero de la resolución espectral (Δf)

La senoidal que no entra es como tenerla multiplicada por una ventana de longitud $N T_s \rightarrow$ recorto a la senoidal

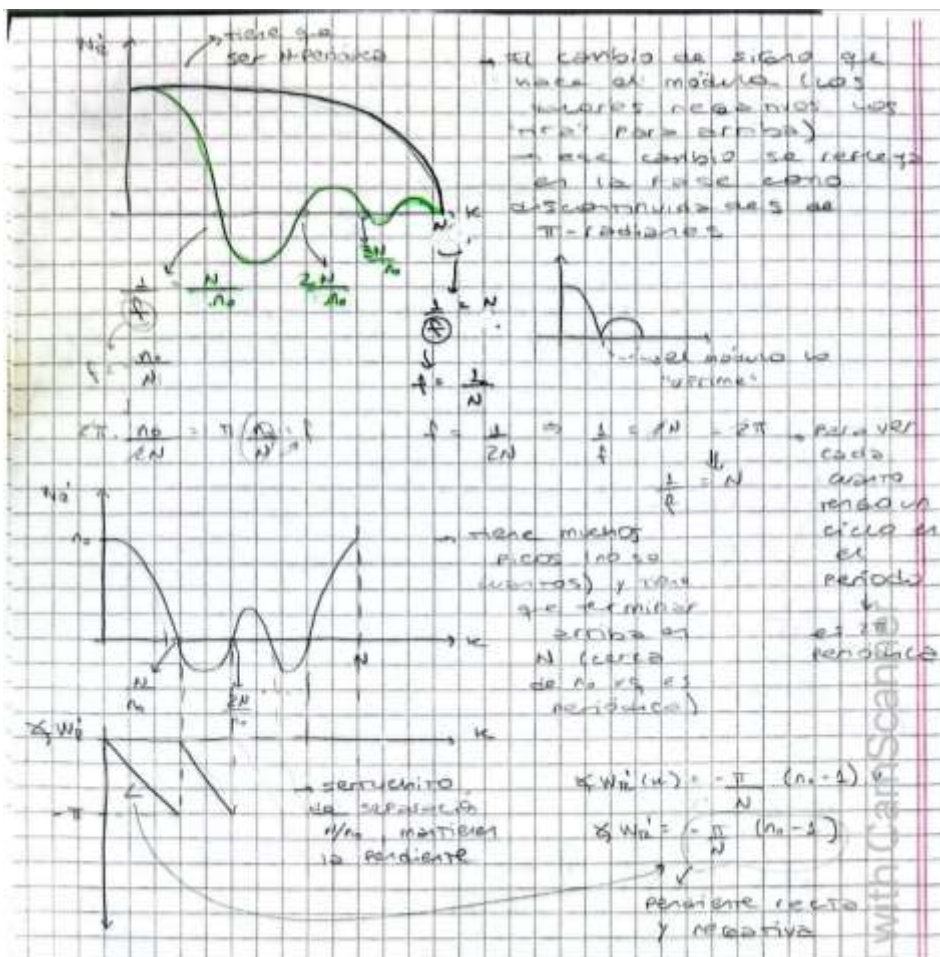


$w_R x = x_W \rightarrow w_R = \text{ventana} = \text{cajita}$

$\xrightarrow{DFT} W_R * X = X_W$

Transformada de Fourier de la cajita W_R (es una sinc, así que buscamos llegar a eso)

$$\begin{aligned}
 w_2 &= u(n) - u(n-n_0) \\
 W_2(k) &= \sum_{n=0}^{n_0-1} w_2(n) \cdot e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n} \quad \rightarrow \text{no } \geq \text{ tener valores de } n=0 \text{ hasta } n_0-1 \\
 \sum_{n=0}^{n_0-1} [u(n) - u(n-n_0)] \cdot e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n} &= \sum_{n=0}^{n_0-1} 1 \cdot e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n} \\
 &= \frac{e^0 - e^{-j2\pi/N \cdot k \cdot n_0}}{e^0 - e^{-j2\pi/N \cdot k}} = \frac{1 - e^{-j2\pi/N \cdot k \cdot n_0}}{1 - e^{-j2\pi/N \cdot k}} \quad \rightarrow \text{Euler} \\
 &= \frac{e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n_0}}{e^{-j\pi/N \cdot k}} \cdot \frac{(e^{j\pi/N \cdot k \cdot n_0} - e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n_0})}{(e^{j\pi/N \cdot k} - e^{-j\pi/N \cdot k})} \quad \rightarrow \text{serie geométrica} \\
 &= \frac{e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n_0}}{e^{-j\pi/N \cdot k}} \cdot \frac{\text{sen}(\pi/N \cdot k \cdot n_0)}{\text{sen}(\pi/N \cdot k)} \cdot \frac{\pi/N \cdot k \cdot n_0}{\pi/N \cdot k \cdot n_0} \\
 &= \frac{e^{-j\pi/N \cdot k \cdot n_0}}{e^{-j\pi/N \cdot k}} \cdot \frac{\text{sinc}(\pi/N \cdot k \cdot n_0)}{\text{sinc}(\pi/N \cdot k)} \cdot n_0 \\
 \Rightarrow W_R(k) &= e^{j\pi/N \cdot k \cdot (1 - n_0)} \cdot \frac{\text{sinc}(\pi/N \cdot k \cdot n_0)}{\text{sinc}(\pi/N \cdot k)} \quad \rightarrow \text{sinc periódica} \\
 &\quad \rightarrow \text{kernel de Dirichlet}
 \end{aligned}$$



Entonces voy a ver la fase demorada
→ si multiplico en tiempo por una cajita, solo la recorto en tiempo
→ no modifica la fase, solo afecto el modulo

